

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 3

Nama: Farhat Fadel Yusmanan

NIM: 224308033

Kelas: TKA-6B

Akun Github (Tautan): <https://github.com/farhatfadel17>

Student Lab Assistant: Mbak Dwi

1. Judul Percobaan : : ***Image Classification with CNN***
2. Tujuan Percobaan :
 3. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
 4. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
 5. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
 6. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
 7. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
 8. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.
9. Landasan Teori :

Deep Learning adalah cabang ilmu dari *Machine Learning* yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan *Artificial Neural Networks*. *Deep Learning* juga memiliki algoritma tersendiri antara- lain: *Convolutional Neural Network (CNN)*, *Long Short Term Memory Network (LSTM)*, *(RNN)*, *Self Organizing Maps (SOM)* (Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 1 (2023), e-ISSN 2963-590X, 2023). *Deep Learning* memanfaatkan artificial neural network yang berlapis-lapis (multi layer), Artificial Neural Network ini dibuat mirip otak manusia, dimana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. *Deep Learning* atau *deep structured learning* atau *hierarchical learning* atau *deep neural* merupakan metode *learning* yang memanfaatkan *multiple non-linear transformation*, *deep learning* dapat dipandang sebagai gabungan machine learning dengan AI (artificial neural network) (Raup et al., 2022). Jaringan Saraf Tiruan Konvolusi (CNN) merupakan salah satu jenis arsitektur yang paling sukses dalam pengenalan gambar. CNN dirancang secara khusus untuk memahami pola dan fitur dalam gambar. Arsitektur ini terinspirasi oleh cara kerja visual manusia, di mana kita

mengidentifikasi objek berdasarkan pola dan fitur spesifik (Sinaga et al., 2024). CNN terdiri dari tumpukan convolutional layer dengan parameter yang berbeda-beda (filter, padding, stride dan lain-lain). Setiap input disusun dalam bentuk matrik tiga dimensi yaitu height (tinggi), width (lebar) dan depth (kedalaman), umumnya nilai height sama dengan nilai width. Untuk input matrik RGB maka nilai channel adalah 3, channel menyatakan nilai depth dalam matrik tersebut. Akhir dari rangkaian lapisan CNN menghasilkan model kernel, kemudian dilanjutkan dengan proses fully connected. Fully Connected bertujuan untuk mengklasifikasikan image dari suatu label tertentu (Bakti & Firdaus, 2023).

10. Analisis dan Diskusi :

-Analisis

Percobaan ini melakukan teknologi deteksi objek dalam pencahayaan yang rendah atau bisa disebut *Night Vision*. Night Vision merupakan kemampuan untuk melihat baik dalam lingkungan gelap. Sumber-sumber yang tidak bisa ditangkap oleh kamera biasa maupun didibaca oleh kamera night vision yang memiliki kemampuan mengumpulkan. Cahaya yang berasal dari bulan, bintang, atau lampu yang ada di sekitar objek merupakan sumber yang bisa ditangkap kamera night vision. menggunakan model *deep learning* dengan klasifikasi CNN. Model CNN dilatih untuk membedakan antara gambar yang terang, sedang, dan gelap, serta mengenali objek dalam kondisi minim cahaya. Pada percobaan ini menggunakan dataset yang berisi klasifikasi pemandangan seperti *mountain, building, sea, street* dan *glacier* untuk digunakan sebagai prediksi untuk setiap gambar/kamera yang dideteksi dengan melalui proses pelatihan yang dilakukan dengan CNN. Kemudian, model tersebut dapat memproses gambar pemandangan baru dan menghasilkan prediksi kategori berdasarkan dataset yang telah dipelajari. Kemudian, Fungsi ***analyze_light_spectrum*** memberikan analisis yang meliputi tentang luminance dalam gambar dengan cara menghitung rata-rata luminance, menghasilkan histogram untuk visualisasi distribusi luminance seperti nilai brightness. Fungsi ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengukuran pencahayaan, analisis gambar, dan pengendalian otomatisasi berdasarkan tingkat cahaya.

-Diskusi

Program ini digunakan untuk mengukur tingkat pencahayaan di lingkungan tertentu, yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk pengaturan pencahayaan tambahan atau untuk menyesuaikan pengaturan kamera. Selain itu, model CNN dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dengan memberikan tambahan tentang kondisi pencahayaan saat gambar diambil menggunakan dataset. Di dalam dataset variasi klasifikasi gambar untuk training sangat penting untuk pelatihan model yang efektif.

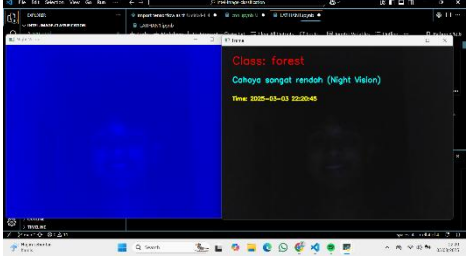
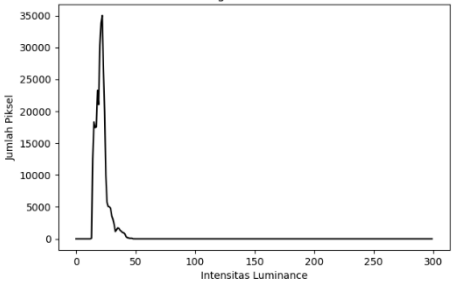
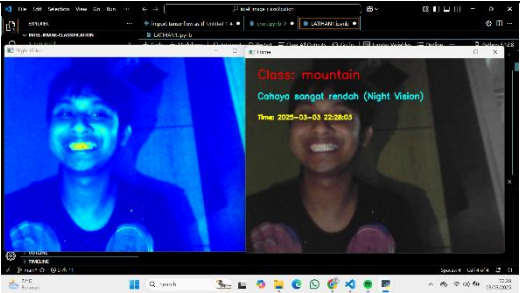
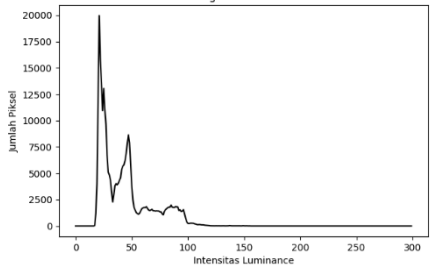
Dataset yang kurang lengkap dalam kondisi pencahayaan atau jenis objek dapat mengakibatkan model yang kurang akurat.

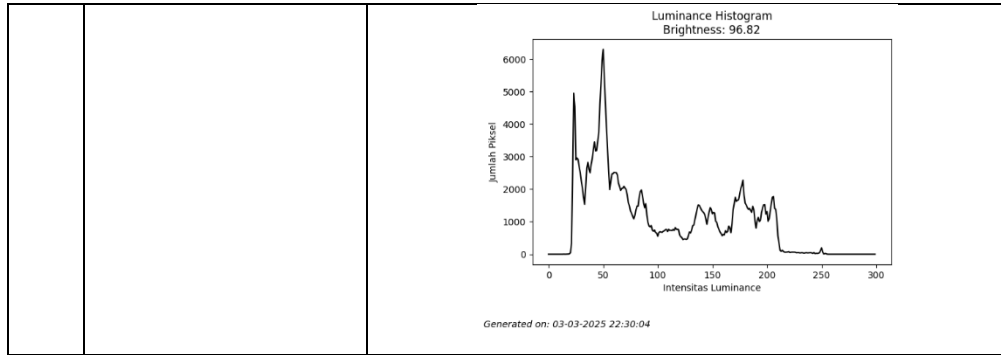
11. Assignment :

Tugas percobaan praktikum pada minggu ketiga ini yaitu mengembangkan program berbasis Python yang menggabungkan computer vision dengan analisis pencahayaan (Luminance) untuk mengetahui nilai brightness. Program ini menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN) yang telah dilatih untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek yang ditangkap oleh kamera secara real-time dengan lebih mudah dan akurat. Model CNN diundang menggunakan TensorFlow atau Keras, menggunakan daftar label kelas yang ditentukan selama proses pelatihan. Kemudian, mempersiapkan dataset untuk pelatihan model deep learning dengan melakukan augmentasi pada gambar pelatihan dan memuat gambar dari dataset. Augmentasi membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model dengan memberikan variasi dalam data pelatihan, sementara generator memudahkan pemrosesan batch gambar selama pelatihan dan validasi. Selanjutnya, Membangun dan melatih model Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi gambar melibatkan penggunaan arsitektur yang terdiri dari lapisan konvolusi, pooling, dan dense. Model ini dikompilasi menggunakan optimizer dan fungsi loss yang tepat untuk masalah klasifikasi multi-kelas, dilatih dengan teknik augmentasi data, dan kemudian disimpan. Dengan memuat label kelas dapat menampilkan hasil prediksi. Kemudian menganalisis spektrum cahaya dari gambar yang diberikan berdasarkan luminance. Gambar yang diberikan dalam format BGR (Blue, Green, Red) dikonversi ke format YUV. Dalam format YUV, saluran Y merepresentasikan luminance, yang digunakan untuk menganalisis. Setelah itu, menghitung rata-rata dari semua piksel luminance dalam gambar untuk memberikan tingkat kecerahan. Kemudian, nilai rata-rata luminance di bagi menjadi 3 tipe yaitu jika nilai dibawah 50 maka termasuk cahaya sangat rendah, jika nilai rata rata diatas 50 dan dibawah 150 masuk kedalam tipe cahaya sedang, jika nilai rata rata diatas 150 masuk kedalam tipe cahaya terang. Kemudian, menggunakan OpenCV untuk menangkap video dari kamera secara langsung, untuk memungkinkan analisis gambar secara real-time.

12. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
-----	----------	------------------

1.	Tanpa Cahaya	 Luminance Histogram Brightness: 21.33  Generated on: 03-03-2025 22:20:48
2.	Sedikit Adanya Cahaya	 Luminance Histogram Brightness: 42.99  Generated on: 03-03-2025 22:28:06
3.	Cahaya Terang dengan lampu + flash hp menyala	



13. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Program ini berhasil mengintegrasikan teknologi *computer vision* dengan analisis luminansi pencahayaan secara real-time menggunakan model CNN yang telah dilatih dari kamera.
- CNN terbukti efektif dalam melakukan klasifikasi citra pada dataset *Intel Image Classification*
- OpenCV memungkinkan pengolahan gambar secara langsung dari kamera, termasuk konversi ke mode *Night Vision* dengan *colormap JET* membantu meningkatkan visibilitas dalam kondisi Cahaya yang kurang.
- luminansi gambar dapat diukur dan dikategorikan menjadi cahaya sangat rendah, sedang, atau terang berdasarkan nilai rata-rata intensitasnya.
- Program mencatat data pencahayaan per detik untuk memastikan keakuratan hasil.
- Visualisasi dalam bentuk histogram luminansi memberikan gambaran distribusi cahaya dalam gambar

14. Saran:

Untuk meningkatkan performa dan akurasi program, beberapa aspek dapat dikembangkan lebih lanjut. Pertama, model CNN yang digunakan dapat ditingkatkan dengan eksperimen dapat dilakukan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan akurasi klasifikasi objek dan pencahayaan. Selain itu, analisis luminansi saat ini hanya menggunakan rata-rata intensitas cahaya tanpa mempertimbangkan distribusi spasial.

Penggunaan teknik segmentasi thresholding atau adaptive histogram equalization dapat meningkatkan akurasi dalam mendeteksi area gelap dan terang. Algoritma perhitungan pencahayaan juga bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi pencahayaan dan faktor lingkungan yang memengaruhi hasil pencahayaan.

15. Daftar Pustaka

- Cahya, F., Riana, D., & Hadiyanti, S. (2021). Klasifikasi Penyakit Mata Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). *SISTEMASI*, 618.
- Malik, M. (2021). DETEKSI SUHU TUBUH DAN MASKER WAJAH DENGAN MLX90614, OPENCV, KERAS/TENSORFLOW, DAN DEEP LEARNING. *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material*, 19.
- Pumsirirat. (2018). Credit Card Fraud Detection using Deep Learning based on Auto-Encoder International Journal of Advanced. *ComputerScience and Applications (IJACSA)*, 9(1), 1825-1844.
- Rahman, C. R., Arko, P. S., Ali, M. E., Iqbal Khan, M. A., Apon, S. H., Nowrin, F., & Wasif, A. (2020). Identification and recognition of rice diseases and pests using convolutional neural networks. *Biosystems Engineering*, 112-120.
- Santoso, A., & Ariyanto, G. (2018). IMPLEMENTASI DEEP LEARNING BERBASIS KERAS UNTUK PENGENALAN WAJAH. *Jurnal Tekning Elektro*.